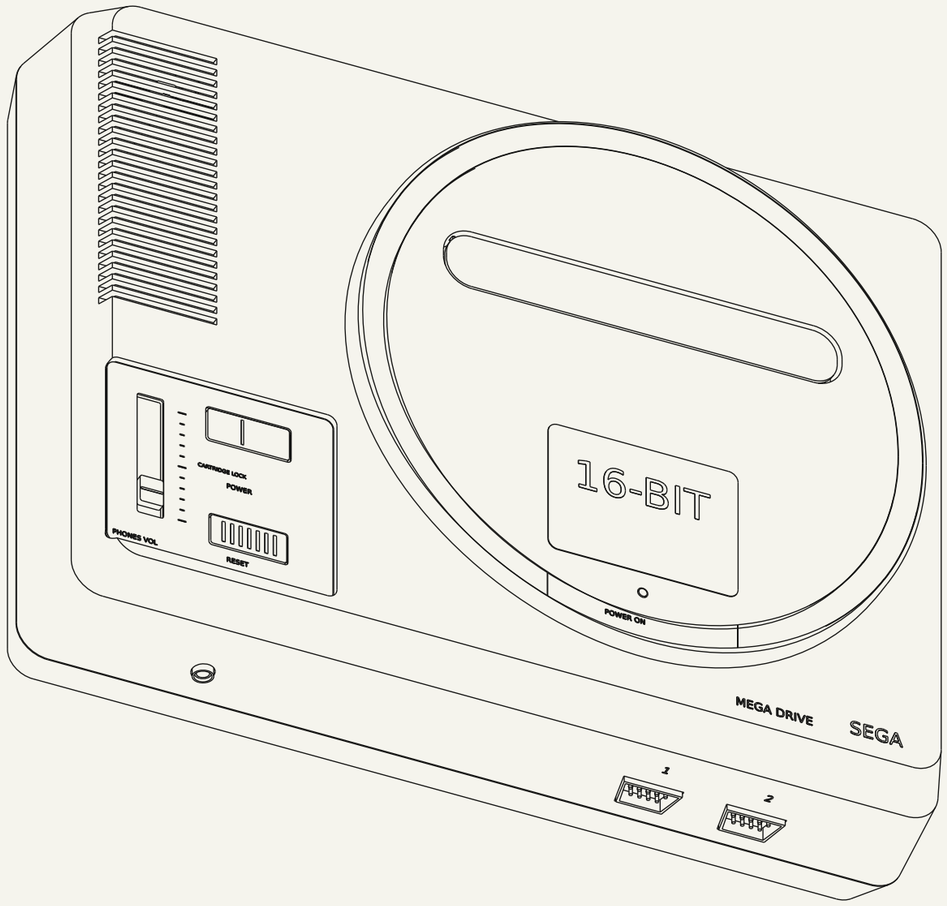
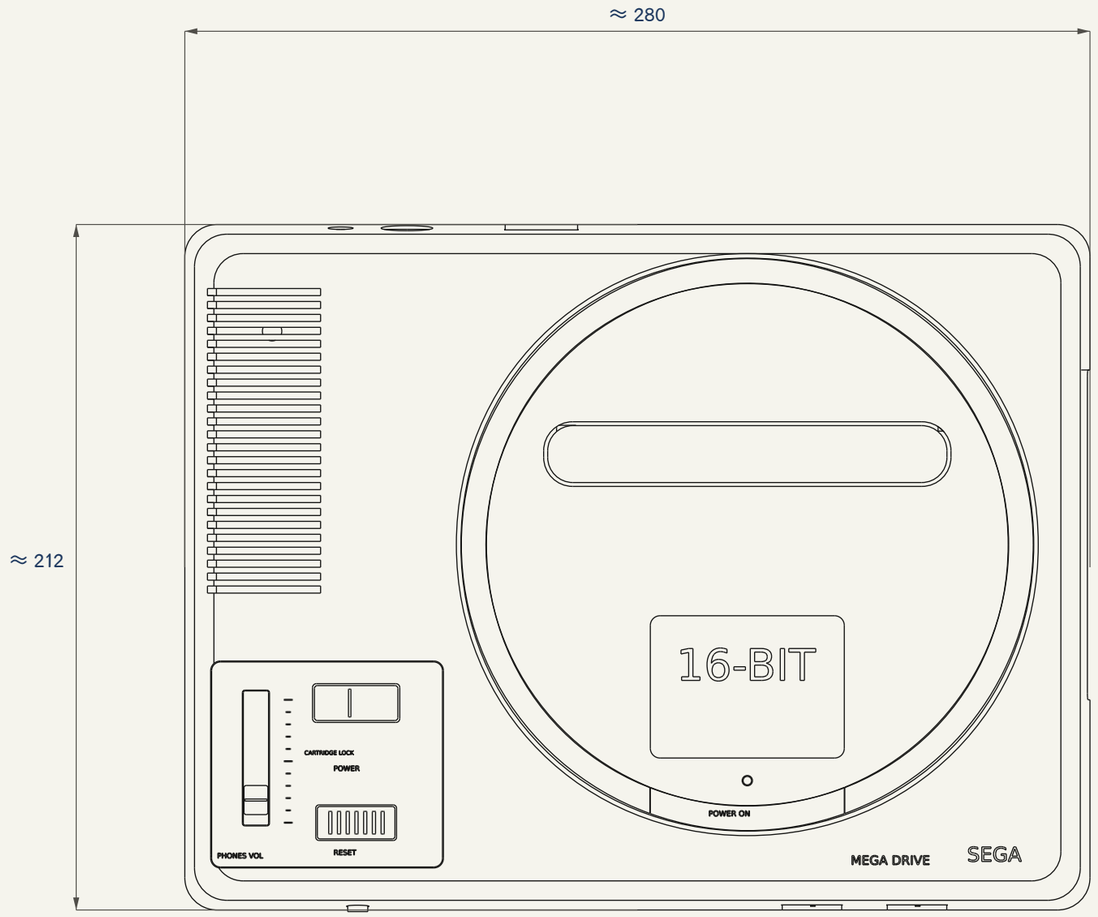
初代日版主机总装与尺寸参考

本图册记录初代日版 Mega Drive 大机型、三键手柄及配套附件的学习模型。外观参考官方规格和实物照片，内部采用 VA2 拆机布局作为参考。所有投影、剖面和尺寸来自保存的 CAD 实体，局部结构为近似设计，不代表原厂工程图或可制造电路。



日版 Model 1 外观 · 0.569:1



底壳宽度与前后深度 · 0.527:1

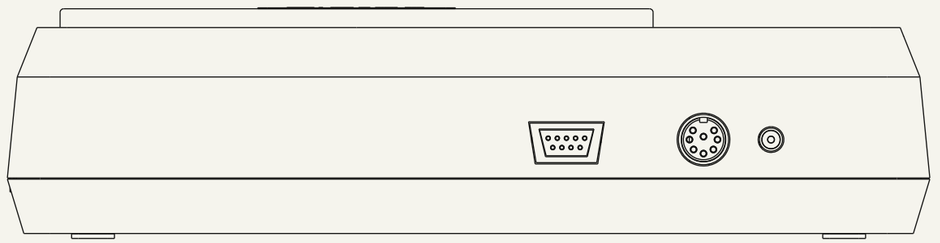
世嘉官方主体参考尺寸为 280 × 212 × 70 mm，局部孔位、壁厚及附件尺寸为学习近似值。整套模型包含 825 个组件条目、1,205 个实体，保留 15 轮源码及原生剖面与加工历史。
内构以 VA2 照片为参考，不宣称复刻首批 VA0 电路，空白卡带不包含游戏数据。

前后接口与接点细节

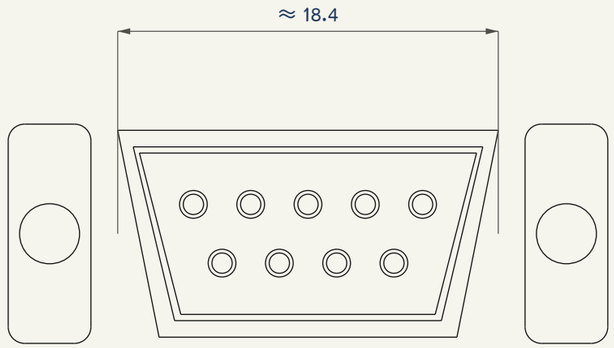
按 SEGA 官方图校正前部右侧双手柄口、左耳机口，以及背部 EXT、AV、DC 的侧别和位置；局部坐标为图像拟合。DE-9 采用 2.77×2.84 mm 节距，EXT 为母口；AV 保留 262° 七外一内触点，壳体及配合间隙仍为近似。



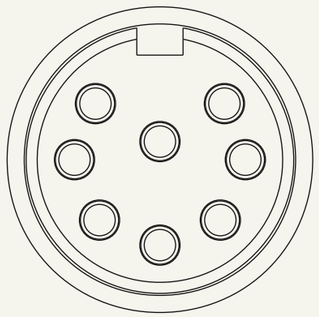
正面接口与模型高度 · 0.564:1



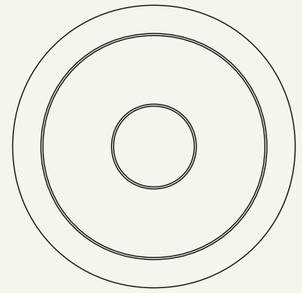
后面板原始接口 · 0.537:1



DE-9 手柄端口 · 3.372:1



DIN-8 262° 音视频口 · 3.278:1

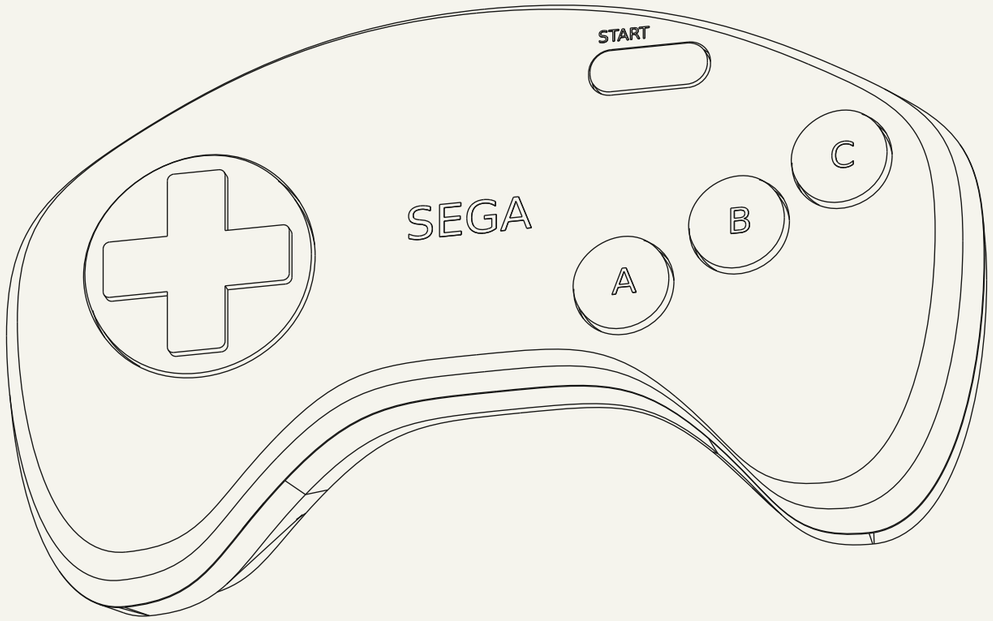


同轴 DC 电源口 · 6.580:1

按 SEGA 官方图校正前部右侧双手柄口、左耳机口，以及背部 EXT、AV、DC 的侧别和位置；局部坐标为图像拟合。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。DE-9 采用 2.77×2.84 mm 节距，EXT 为母口；AV 保留 262° 七外一内触点，壳体及配合间隙仍为近似。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

初代 SJ-3500 三键手柄外观

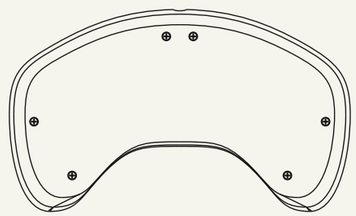
初代手柄采用双握柄弧形壳体、浮动方向圆盘和斜列 ABC 三个动作键。上下壳保留原生曲线剖面，蓝色 START 与六处后壳固定均独立建模。



原生曲线放样手柄 · 1.082:1



手柄俯视与学习尺寸 · 0.919:1

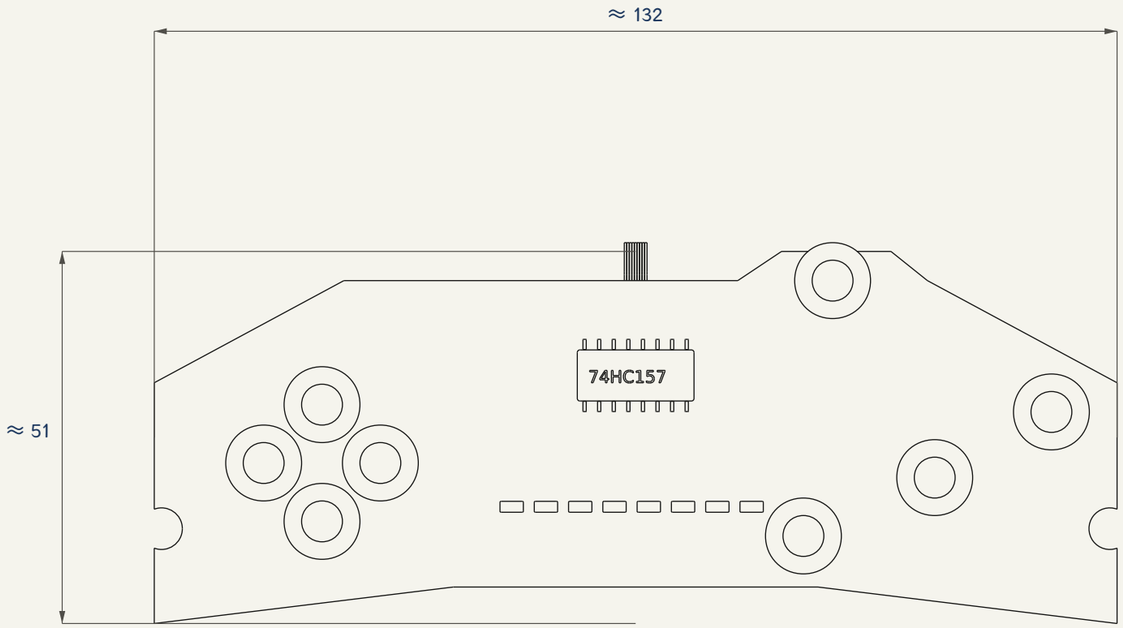


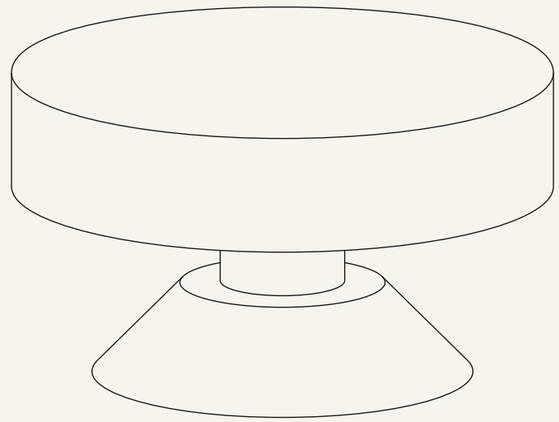
六处后壳螺钉 · 0.366:1

初代手柄采用双握柄弧形壳体、浮动方向圆盘和斜列 ABC 三个动作键。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。
上下壳保留原生曲线剖面，蓝色 START 与六处后壳固定均独立建模。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

手柄触点、板件与线束

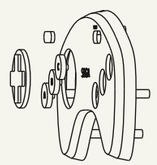
控制器包含主板、复用器封装、八组碳膜接点、独立硅胶圆顶和九芯内部导线。硅胶、接点、按键柱和线束端子分开表示，局部结构不作为可制造电路或开关性能依据。



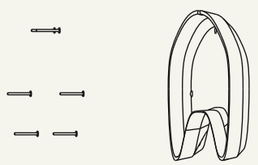


动作键与硅胶圆顶 · 5.970:1

板件与独立碳膜按键 · 1.189:1







手柄层叠爆炸 · 0.272:1

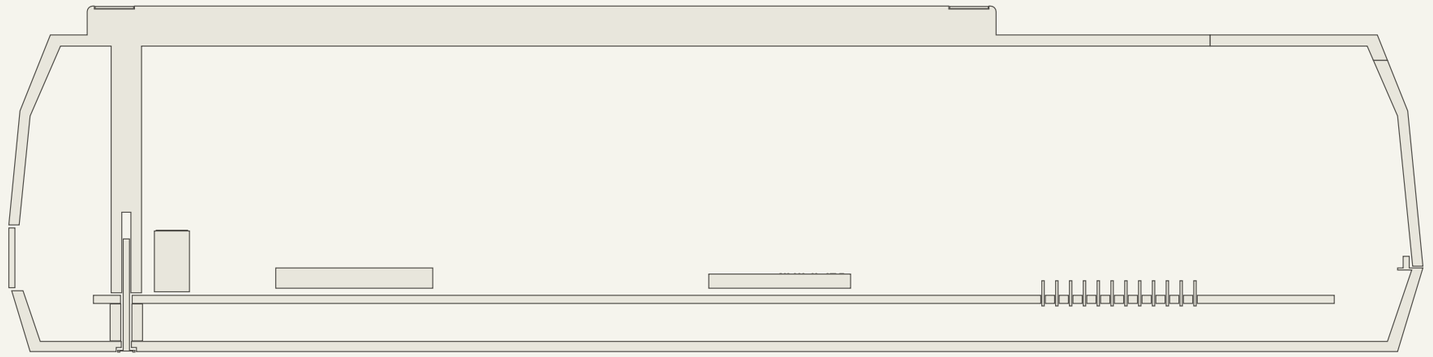
控制器包含主板、复用器封装、八组碳膜接点、独立硅胶圆顶和九芯内部导线。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。

硅胶、接点、按键柱和线束端子分开表示，局部结构不作为可制造电路或开关性能依据。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

主体剖面与卡带插入空间

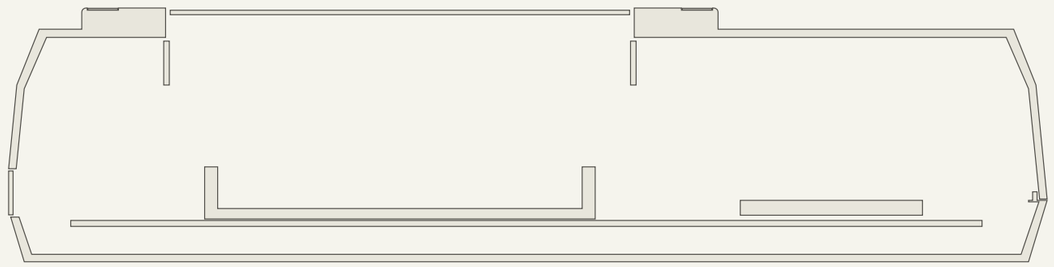
剖面由保存的真实实体与给定切割平面相交得到，填充区域表示被切到的材料。两个平面分别经过主逻辑与卡槽区域，显示上下壳、板件和连接器之间的实际模型间隙。

A-A · Y=0 主板区域



壳体、板件与芯片层叠 · 0.826:1

B-B · Y=35 卡槽区域



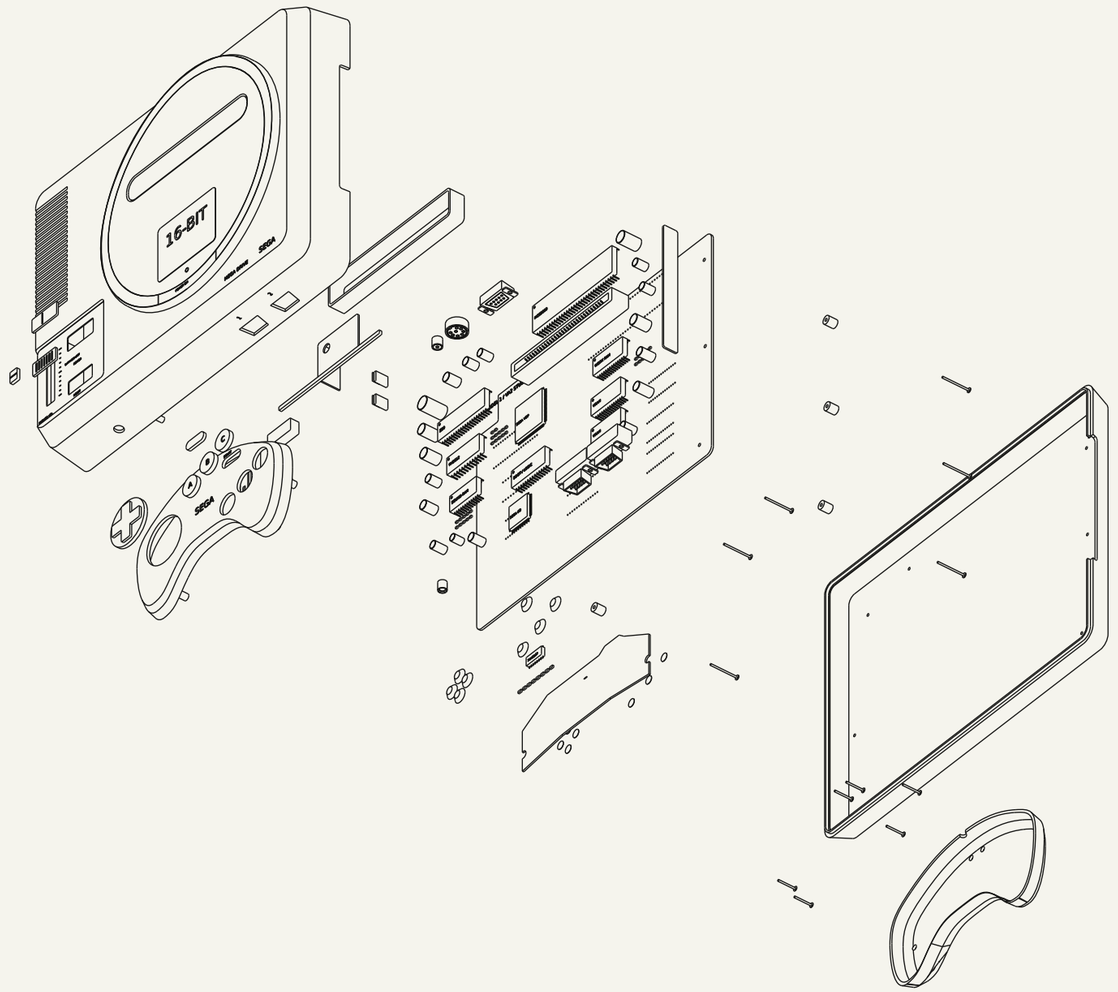
卡带导向口与两排触点 · 0.606:1

剖面由保存的真实实体与给定切割平面相交得到，填充区域表示被切到的材料。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。

两个平面分别经过主逻辑与卡槽区域，显示上下壳、板件和连接器之间的实际模型间隙。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

主机与手柄的分层装配

爆炸视图使用交付文件保存的组件位移，原始几何与零件身份保持对应。长线缆从此总览中省略，便于阅读主机上下壳、主板、卡槽和三键手柄的层次。

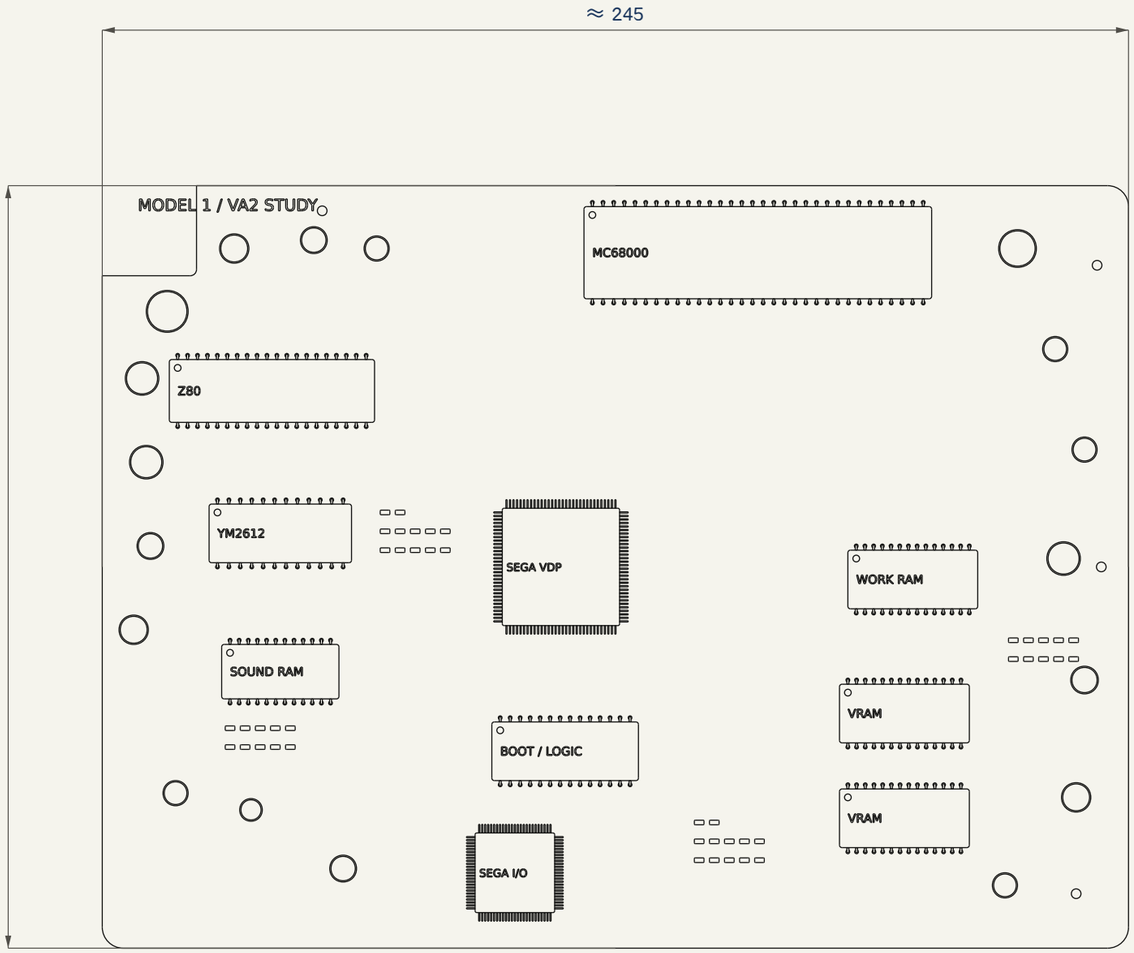


组件层次与原生爆炸位移 · 0.250:1

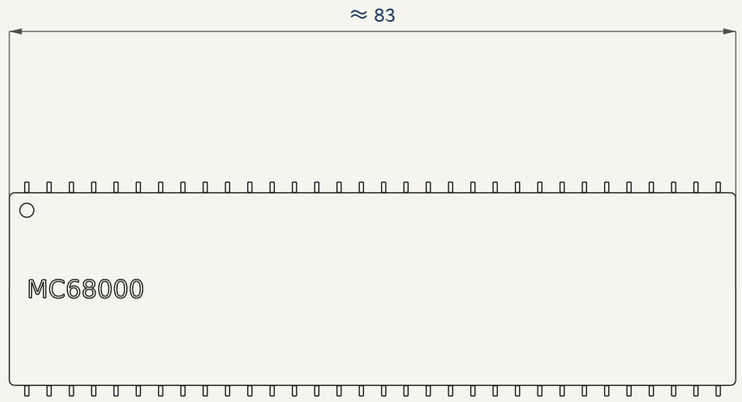
爆炸视图使用交付文件保存的组件位移，原始几何与零件身份保持对应。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。
长线缆从此总览中省略，便于阅读主机上下壳、主板、卡槽和三键手柄的层次。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

主板与主要集成电路(VA2)

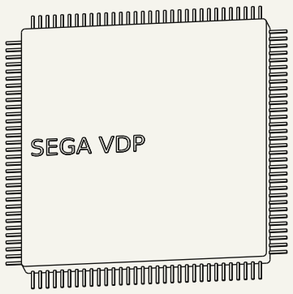
本模型采用初代外壳系列中的 VA2 拆机照片作为内部参考，并明确区别于首批 VA0 电路。主要封装包括 68000、Z80、音源、图形与接口处理器，以及存储器和穿孔引脚。



主板 · MEGADRIVE-0103 · 0.683:1



68000 双列直插封装 · 1.427:1



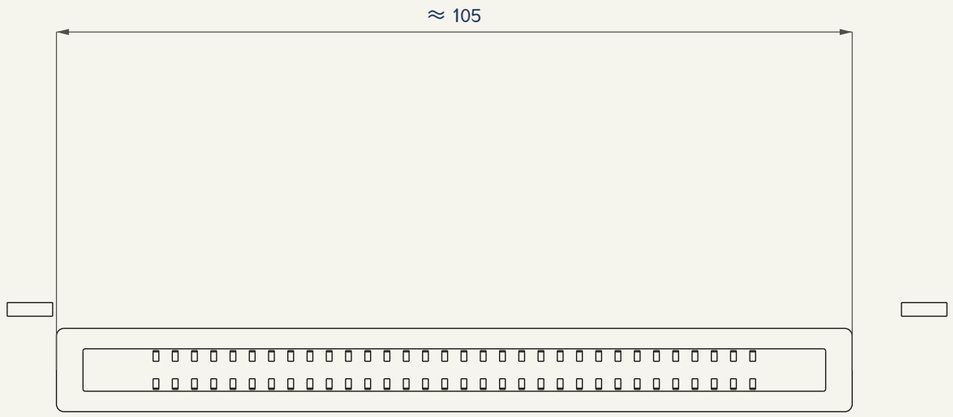
图形处理器封装示意 · 1.442:1

本模型采用初代外壳系列中的 VA2 拆机照片作为内部参考，并明确区别于首批 VA0 电路。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。

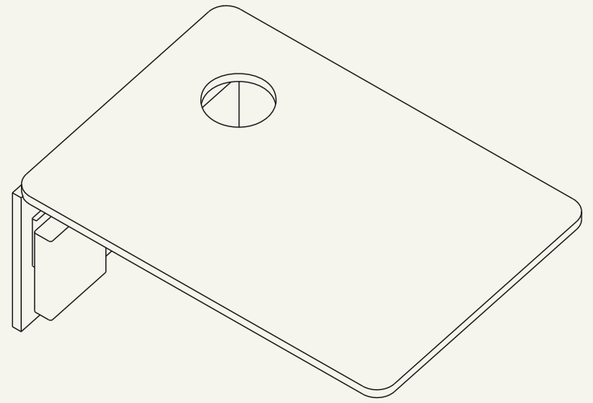
主要封装包括 68000、Z80、音源、图形与接口处理器，以及存储器和穿孔引脚。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

卡带触点、散热片与控制传动

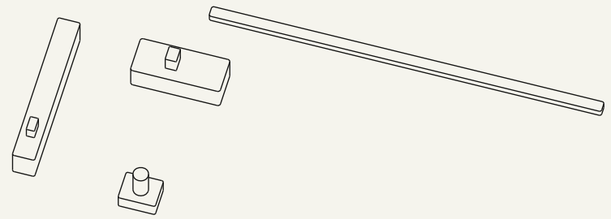
卡带座与空白卡带均采用两排 2.54 mm 节距，共 64 个接点；防尘门、导向框和电源锁分别建模。折弯散热片与稳压器位于内部，音量、电源和 RESET 的简化传动用于说明空间关系。



两排 64 接点插座 · 1.236:1



线性稳压器与折弯散热片 · 1.829:1



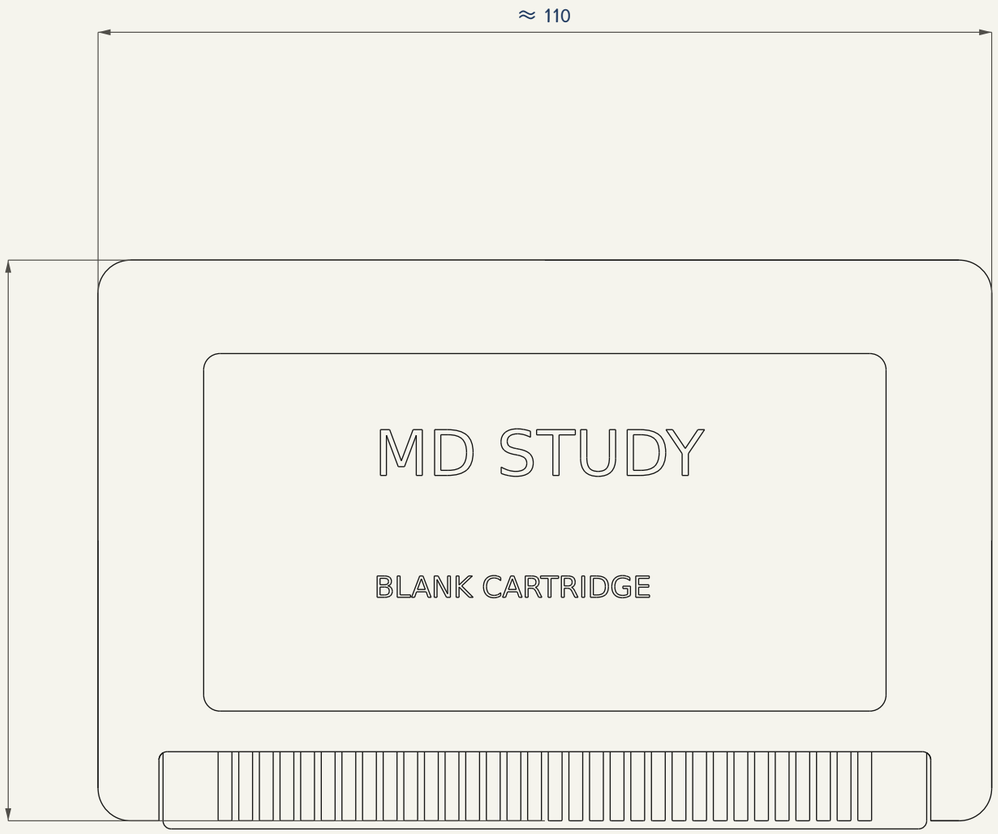
三个控制件的内部传动 · 0.634:1

卡带座与空白卡带均采用两排 2.54 mm 节距，共 64 个接点；防尘门、导向框和电源锁分别建模。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。

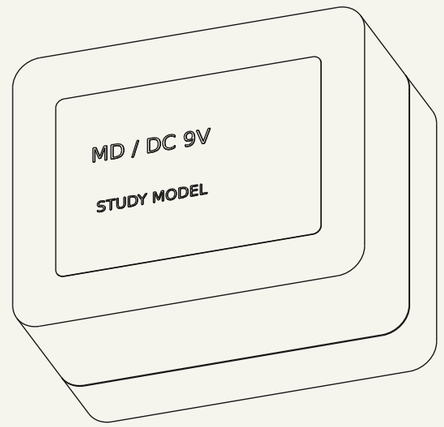
折弯散热片与稳压器位于内部，音量、电源和 RESET 的简化传动用于说明空间关系。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

空白卡带与外接适配器

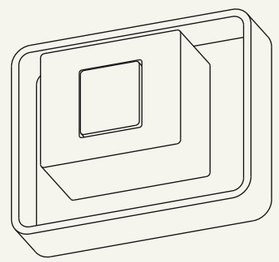
卡带采用原创学习标签，包含双面金手指、板件与 ROM 封装示意，不附带游戏数据。适配器保留空心上下壳、变压器芯和绝缘骨架，内部不定义电气网络或安全认证。



原创标签与 64 个金手指 · 1.325:1



外接变压器式适配器 · 0.937:1



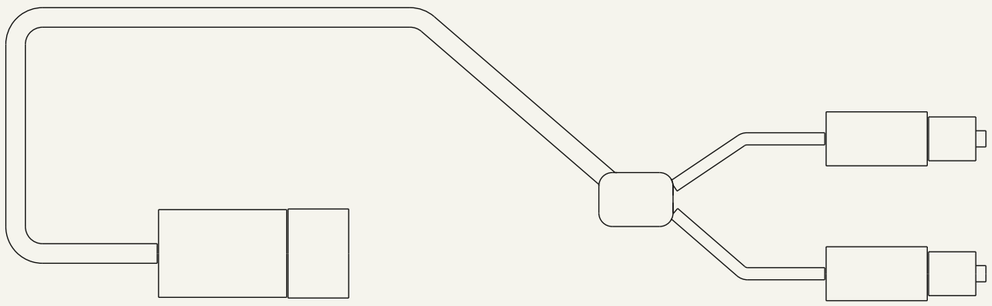
变压器内部学习示意 · 0.647:1

卡带采用原创学习标签，包含双面金手指、板件与 ROM 封装示意，不附带游戏数据。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。

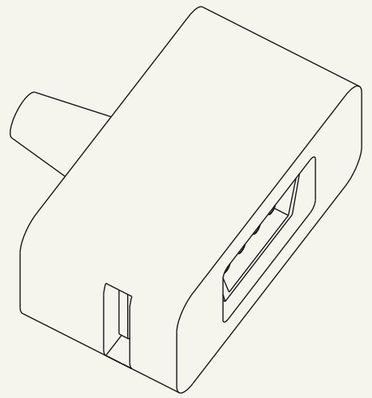
适配器保留空心上下壳、变压器芯和绝缘骨架，内部不定义电气网络或安全认证。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

原始连接线与插头结构

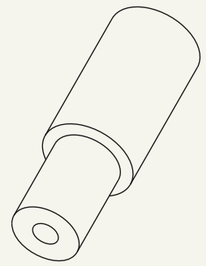
原始单声道连接方式使用 DIN 转双 RCA，主机电源采用独立 DC 适配器。DIN 插针直径 1.5 mm、配合外径 13.2 mm 参考兼容连接器图纸；护套、轴向结构与展示线长仍为近似值。



DIN 转音频 / 视频双 RCA · 1.099:1



手柄 DE-9 母头与护套 · 1.673:1



同轴 DC 插头 · 2.164:1

原始单声道连接方式使用 DIN 转双 RCA，主机电源采用独立 DC 适配器。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。

DIN 插针直径 1.5 mm、配合外径 13.2 mm 参考兼容连接器图纸；护套、轴向结构与展示线长仍为近似值。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

组件与显示材料索引

零件编号贯穿原生装配、STEP、网页网格与清单，可在不同格式中核对同一个组件。材质名称仅表示显示角色，组件条目和实体数量分别统计，不指定生产材料牌号。

装配分组	条目	显示材料	起止编号(非连续)
机壳与标识	16	black / gloss / letter	MEGADRIVE-0001 … MEGADRIVE-0682
卡座与防尘结构	69	black / gold / mdblack	MEGADRIVE-0008 … MEGADRIVE-0470
主机控制与传动	37	black / gloss / mdblack	MEGADRIVE-0011 … MEGADRIVE-0623
主机连接接口	57	black / gold / metal	MEGADRIVE-0045 … MEGADRIVE-0801
主板及电子封装	418	black / metal / pcb	MEGADRIVE-0103 … MEGADRIVE-0586
SJ-3500 三键手柄	105	black / blue / copper	MEGADRIVE-0587 … MEGADRIVE-0799
支承与紧固件	12	mdblack / metal	MEGADRIVE-0600 … MEGADRIVE-0611
稳压及散热片	5	black / metal	MEGADRIVE-0612 … MEGADRIVE-0616
卡带、电源与线缆	106	black / gold / mdblack	MEGADRIVE-0709 … MEGADRIVE-0825

合计 825 个组件条目 / 1205 个实体 · COMPONENTS.csv

零件编号贯穿原生装配、STEP、网页网格与清单，可在不同格式中核对同一个组件。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。
材质名称仅表示显示角色，组件条目和实体数量分别统计，不指定生产材料牌号。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

版本依据、近似边界与验证入口

公开尺寸、局部近似值与内部布局示意分开记录，检查证据随工程一并交付。

来源与版本

SEGA 官方硬件资料：初代主机外形、接口与整体尺寸。

Dig and Rescue：HAA-2510 VA2 与 SJ-3500 的实物拆装照片。

同一机型包含多种板件版本，本模型不宣称复刻首批 VA0 电路。

尺寸与内容边界

官方主体参考 280 × 212 × 70 mm，图中近似尺寸来自模型。

局部孔位、壁厚、板件及附件为学习设计，外伸接头另计。

卡带不含游戏数据，适配器和电子封装不作为电路设计依据。

可核对的交付记录

15 轮源码 / 825 组件 / 1205 实体。

源码重建、实体求交、原生保存及 STEP 回读分别记录。

图册另有字体、内容覆盖、逐页视觉和原生尺寸检查。

继续修改与复现

资料：references/SOURCES.md；索引：output/COMPONENTS.csv。

实现：tools/cadlib/megadrive.py；按轮次入口位于 scripts/。

检查报告：output/reports/；修改后需重新生成网页与图纸。

官方：SEGA 硬件大百科 Mega Drive 页面。整体参考尺寸 280 × 212 × 70 mm，局部按模型标注为近似。
本轮位置：SEGA 官方正背面图；接口：Amphenol DE-9、Same Sky DIN-8、兼容卡带和电源资料。来源、图像拟合坐标及边界见 references/fidelity_iteration15.json。